





Aplicações de Processamento Digital de Sinais
Filtros Adaptativos

Prof. Paulo Piber

MARISTA
PUCRS | ESCOLA POLITÉCNICA

Processamento Adaptativo de Sinais

- Introdução
  - Sistemas adaptativos são aqueles que se auto-ajustam durante o decorrer do processo;
  - São ideais para aplicações onde o ambiente externo é inicialmente desconhecido ou em processos cujos sinais de entrada são não-estacionários;
  - Nos filtros adaptativos os coeficientes são constantemente atualizados conforme as necessidades provenientes das alterações nas características do sinal de entrada.

Processamento Adaptativo de Sinais

- Aplicações:
  - Telecomunicações
    - (HF, feixes de μO, "spread spectrum", telefonia, etc.)
  - Geofísica
  - Processamento de dados sísmicos
  - Análise de dados biomédicos
    - (eletrocardiograma, eletroencefalograma, por exemplo)
  - Processamento de sinais de
    - Áudio
    - Vídeo
    - Radar
    - Sonar

Processamento Adaptativo de Sinais

- Sistemas adaptativos têm algumas ou todas das seguintes características:

  – Podem adaptar-se automaticamente (otimização própria) em relação a ambientes e sistemas que variam com o tempo (não-estacionários);

  – Podem ser treinados para desempenhar tarefas específicas, tais como filtragem e tomadas de decisões; ou seja, podem sintetizar sistemas responsáveis por estas tarefas através de um processo de treinamento;

  – Dentro de certos limites, podem se auto-restaurar; ou seja, podem se adaptar em torno de certos tipos de defeitos internos;

Processamento Adaptativo de Sinais

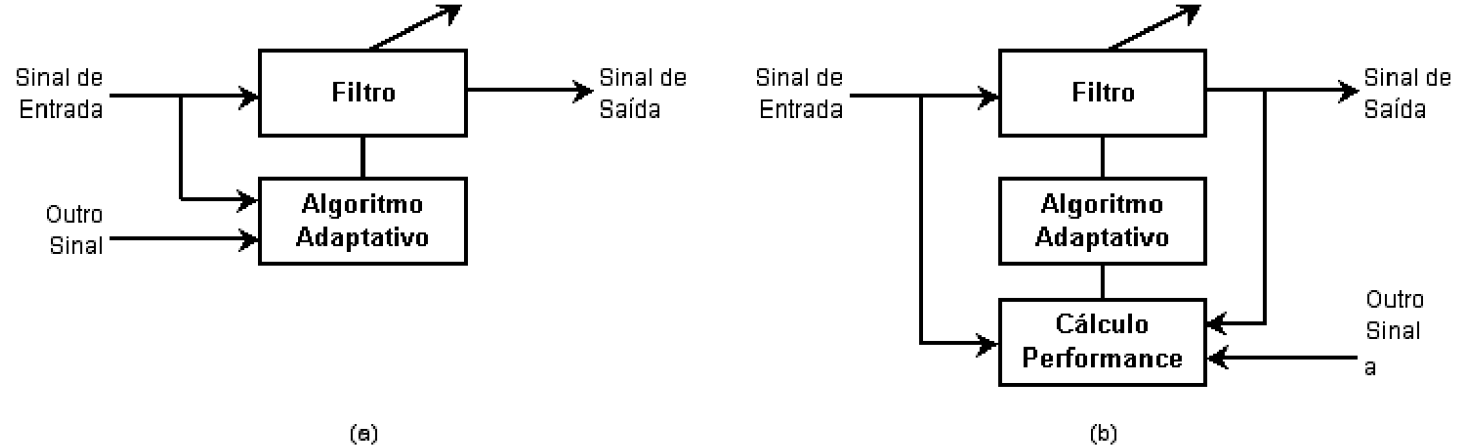
- Podem ser descritos como sistemas lineares ou não-lineares, com parâmetros que variam no tempo (um exemplo de sistema adaptativo não-linear é uma Rede Neural Artificial);

- Em geral, são mais complexos e difíceis de analisar do que sistemas não-adaptativos, mas oferecem a possibilidade de apresentar um desempenho substancialmente melhor quando as características dos sinais de entrada são desconhecidas ou variantes no tempo.

- A principal (e essencial) propriedade de um sistema adaptativo é seu desempenho auto-ajustável, variante com o tempo.

Processamento Adaptativo de Sinais

- Os sistemas adaptativos podem ser classificados como: em malha aberta ou em malha fechada;



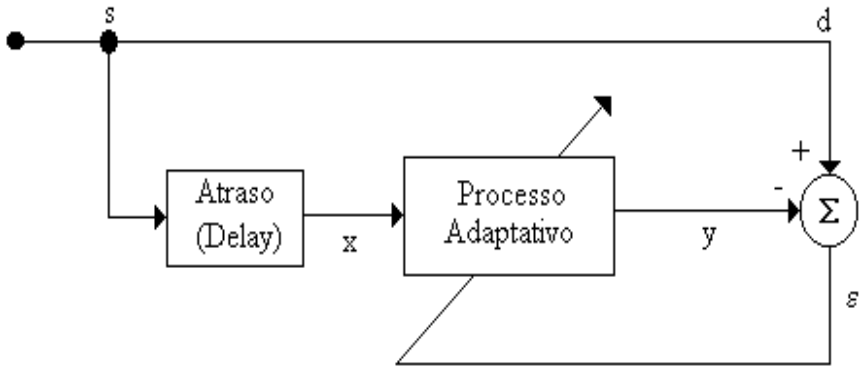
(a) Malha aberta (b) Malha fechada

- Malha Aberta: envolve fazer medidas das características da entrada ou ambiente, que aplicadas em uma fórmula ou algoritmo, geram como resultado o ajuste do sistema adaptativo;

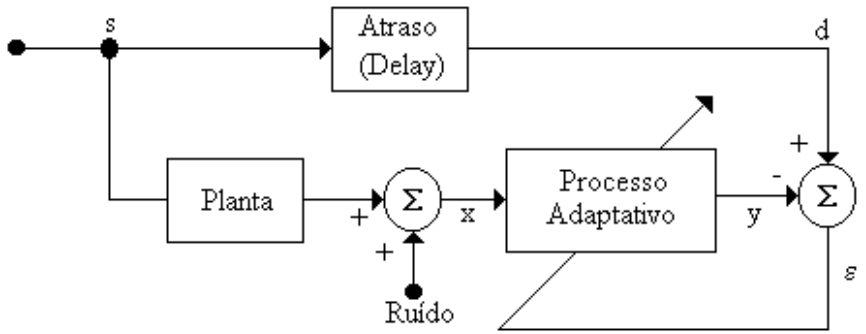
- Malha Fechada: utiliza o sinal de saída do filtro para análise de seu desempenho. Desta forma, o sinal de saída do filtro é comparado a um sinal desejado para posterior ajuste do sistema adaptativo.

Processamento Adaptativo de Sinais

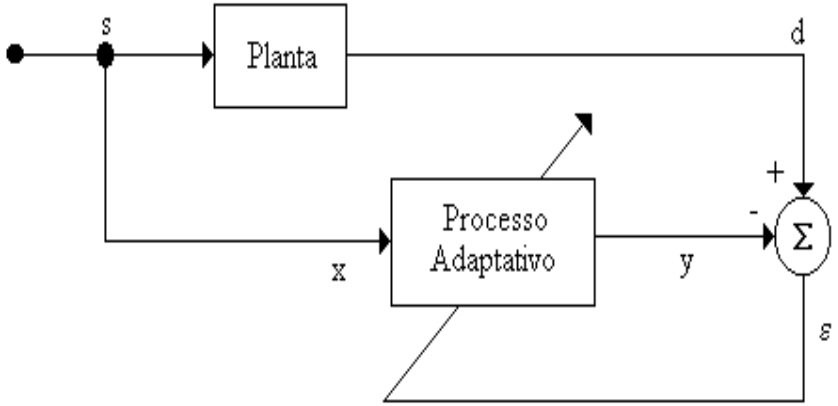
- Aplicações em Malha Fechada



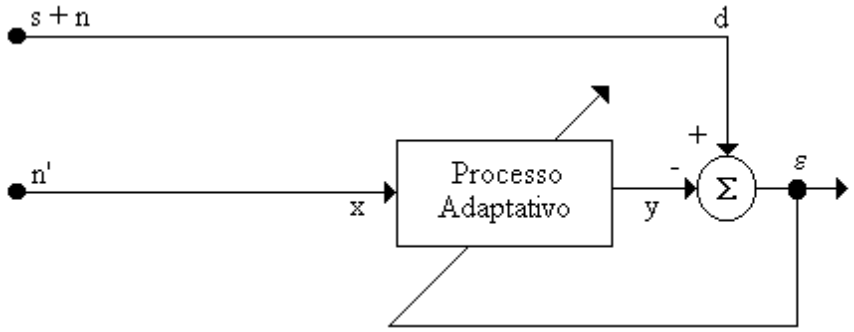
(a) – Predição



(b) - Equalização



(c) - Identificação de sistema

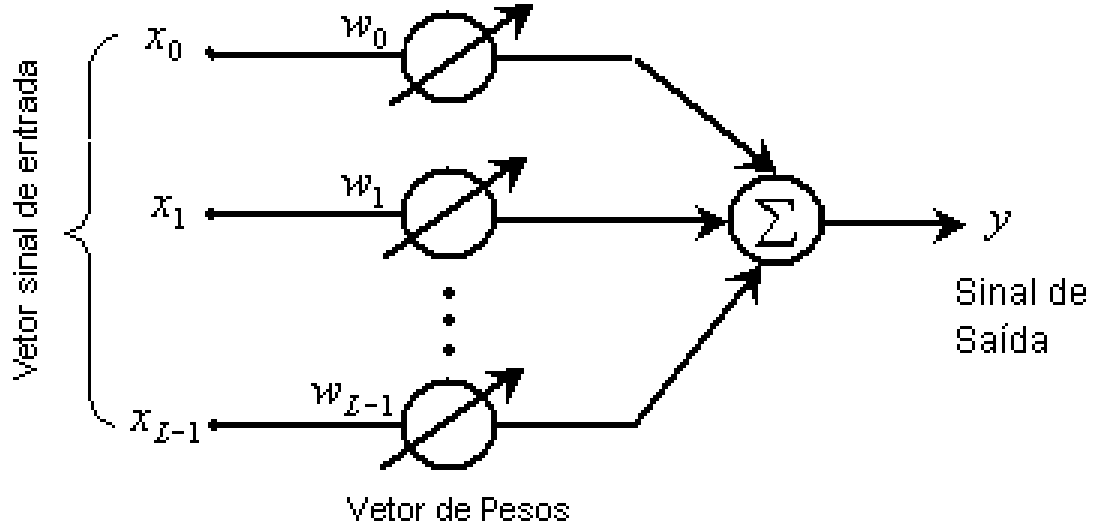


(d) Cancelamento de Interferência

Processamento Adaptativo de Sinais

- Combinador Linear Adaptativo (CLA)
  - O CLA, ou filtro adaptativo não-recursivo, é fundamental para o processamento adaptativo de sinais;
  - O diagrama de um combinador linear adaptativo é mostrado na Figura 1.

Figura 1 – Forma geral do combinador linear adaptativo



Processamento Adaptativo de Sinais

– O combinador é dito linear porque, para um conjunto de pesos estabilizados, sua saída é uma combinação linear dos componentes de entrada. Entretanto, durante o processo de ajuste dos pesos, os pesos se tornam função dos vetores de entrada e a saída do combinador linear deixa de ser uma função linear da entrada.

– Existem duas maneiras de interpretar fisicamente o vetor de entrada do CLA:
  - Os L elementos do vetor $\underline{x}$, oriundos de fontes distintas, são todos obtidos no mesmo instante n.
  - Os L elementos do vetor $\underline{x}$ representam o valor presente e os $L–1$ valores passados de amostras seqüencialmente originadas de uma única fonte de informação.

Processamento Adaptativo de Sinais

– Considerando a implementação do CLA no tempo discreto, o sinal de saída pode ser definido por

$$y(n) = \sum_{k=0}^{L-1} w_k(n) x_k(n)$$

que, sob a forma vetorial, pode ser expressa como

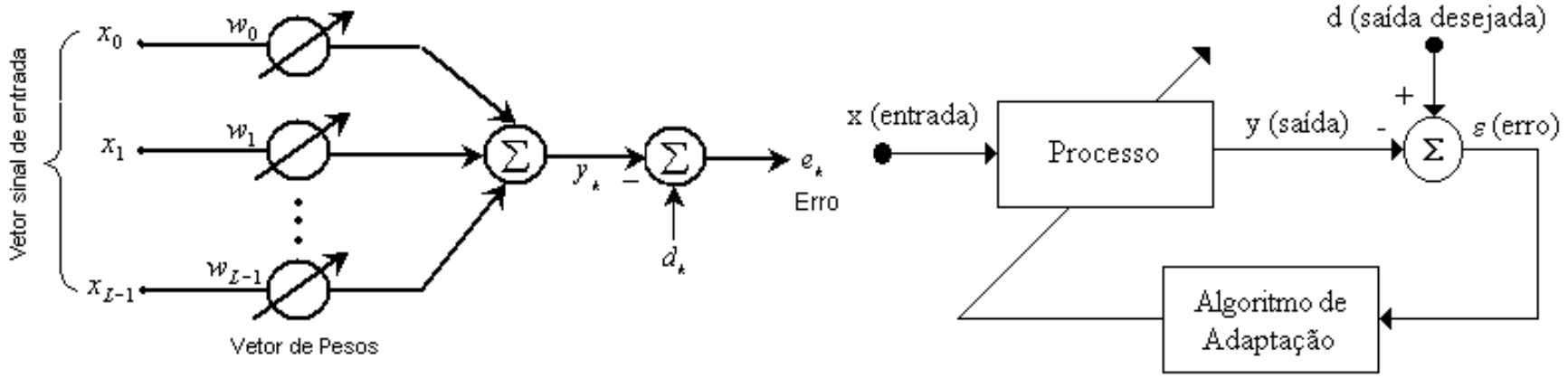
$$y(n) = \underline{w}^T(n)\underline{x}(n) = \underline{x}^T(n)\underline{w}(n)$$

onde $[.]^T$ representa a operação transposta no vetor ou matriz.

– O CLA pode ser utilizado na configuração em malha aberta ou em malha fechada, esta última é mostrada na Figura 2.

Processamento Adaptativo de Sinais

Figura 2 – (a) CLA com sinal resposta desejada e sinal erro e (b) Sistema adaptativo genérico.



(a) (b)

– O sinal de saída do CLA é subtraído do sinal desejado d_k, resultando em um sinal de erro e_k, que será utilizado no ajuste do vetor de pesos $\underline{w}$, a fim de produzir uma saída y_k o mais próxima possível do valor desejado d_k, reduzindo o erro e_k.

Processamento Adaptativo de Sinais

- O vetor de pesos $\underline{w}$ é o parâmetro livre do CLA, o qual será continuamente ajustado pelo algoritmo de adaptação, objetivando minimizar o erro e_k;

- O processo de adaptação, envolve o ajuste automático dos pesos do CLA através de um algoritmo adaptativo, tendo como base o sinal de erro e_k;

Filtragem Adaptativa

- Filtro Adaptativo
  - Um filtro adaptativo é necessário quando não conhecemos os parâmetros ou estes não podem ser satisfeitos por filtros invariantes no tempo;
  - O filtro adaptativo é um filtro não-linear, pois suas características são dependentes do sinal de entrada, e variantes no tempo, porque seus parâmetros estão mudando continuamente para garantir o desempenho desejado do sistema;
  - O filtro adaptativo pode ser implementado com diferentes estruturas;

Filtragem Adaptativa

- A escolha da estrutura influencia na complexidade computacional (quantidade de operações aritméticas por iteração) do processamento e também no número necessário de iterações para alcançar o nível de desempenho desejado;

- Basicamente, existem dois tipos de filtros digitais adaptativos, que diferem pelas suas respostas ao impulso, isto é: Resposta ao Impulso Finita (FIR) e Resposta ao Impulso Infinita (IIR);

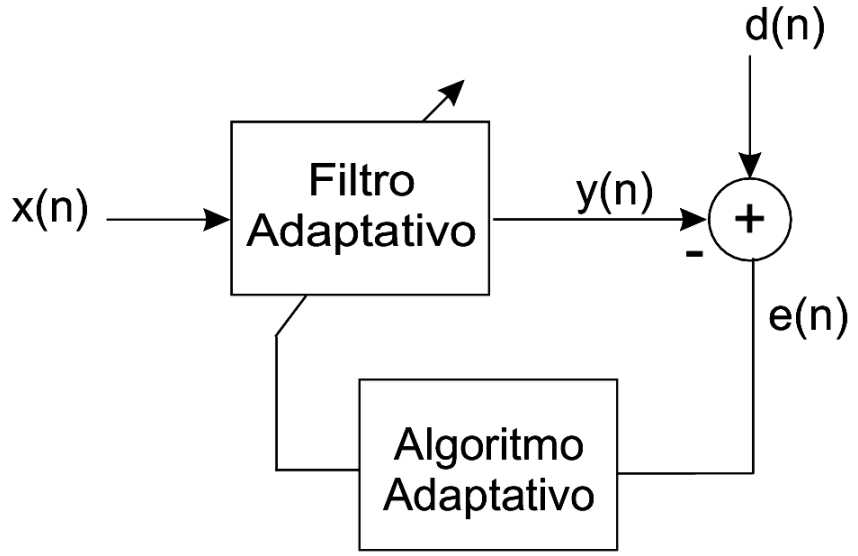
- Os filtros FIR são implementados, em geral, com estruturas não-recursivas, enquanto os filtros IIR utilizam implementações recursivas;

- Os filtros FIR adaptativos serão o foco desta apresentação.

Filtragem Adaptativa

– A estrutura geral para um filtro adaptativo é apresentada na Figura 3, onde n é o número de iterações, x(n) é o sinal de entrada do filtro, y(n) é o sinal de saída, d(n) é o sinal de referência ou desejado, e e(n) é o sinal de erro, calculado por d(n) - y(n).

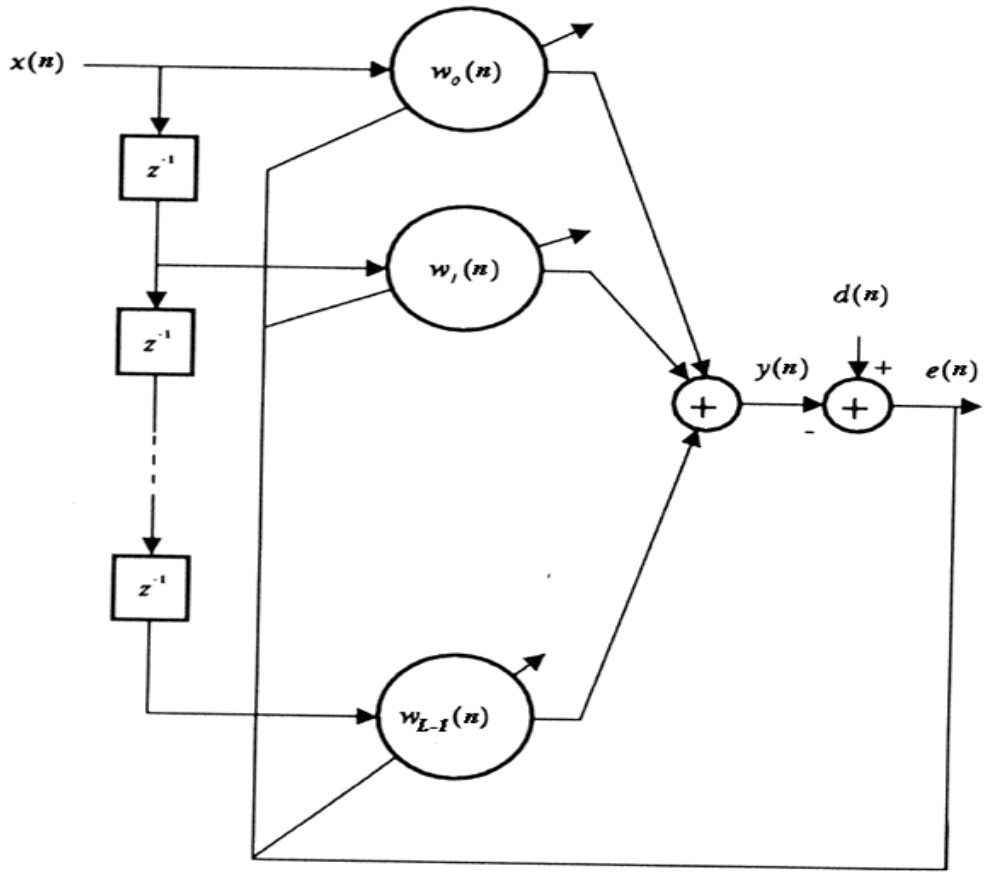
Figura 3: Estrutura geral de um filtro adaptativo.



Filtragem Adaptativa

– A realização de um filtro adaptativo através de uma estrutura FIR é mostrada na Figura 4.

Figura 4: Estrutura de um filtro FIR adaptativo.



Filtragem Adaptativa

– Considerando que o filtro adaptativo da Figura 4 possui L coeficientes, podemos definir seus vetores de entrada e de pesos, respectivamente, como sendo:

$$\underline{x}(n) = \left[x(n) \cdots x(n-L+1)\right]^{\mathrm{T}}$$

$$\underline{w}(n) = \left[w_0(n) \cdots w_{L-1}(n)\right]^{\mathrm{T}}$$

e, como conseqüência, o sinal na saída deste filtro será

$$y(n) = \underline{w}^T(n)\underline{x}(n)$$

e o sinal de erro sendo

$$e(n) = d(n) - \underline{w}^T(n)\underline{x}(n)$$

Filtragem Adaptativa

- O sinal de erro é utilizado na composição da função custo, que é responsável pela atualização dos coeficientes do filtro adaptativo;

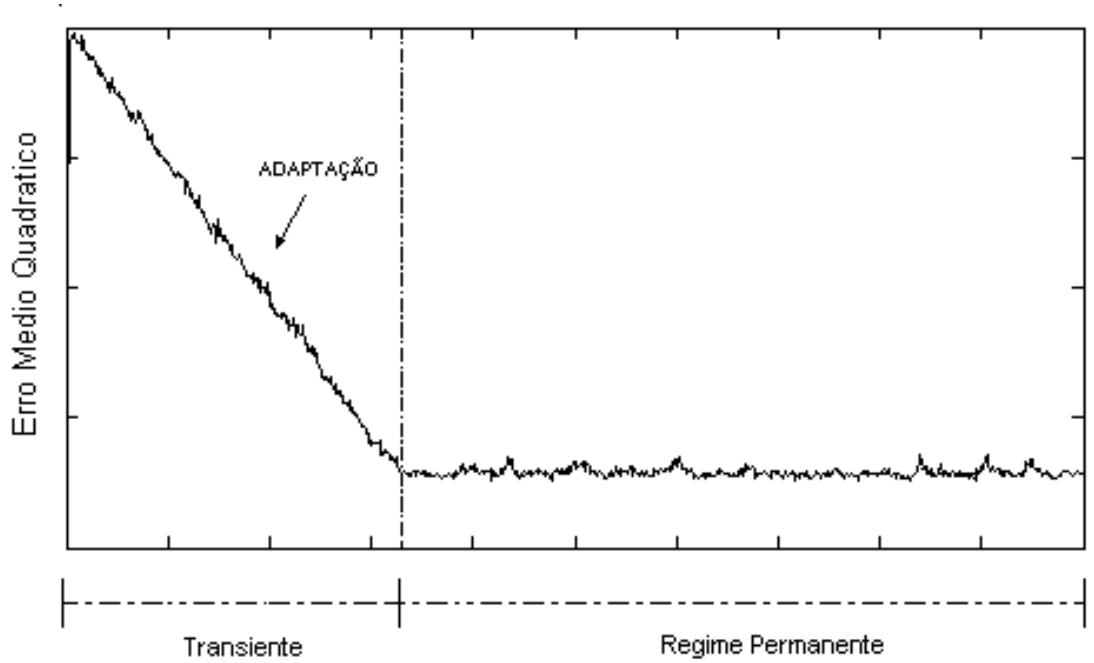
- A otimização da função custo através da atualização dos coeficientes do filtro é realizada pelo algoritmo adaptativo; com isso, a resposta do filtro se aproxima da resposta desejada, que implica numa forte correlação entre os sinais y(n) e d(n);

- Para medir a ineficiência do processo de ajuste dos pesos e, em função disso, adotar as correções necessárias, é importante definir uma função custo J(e) (ou J(w), já que e depende de w) e um algoritmo de adaptação.

Filtragem Adaptativa

- O gráfico do MSE, na Figura 5, fornece as informações principais que descrevem a eficiência do filtro adaptativo: o tempo de convergência e o valor do erro residual.

Figura 5 – Modos de operação do filtro adaptativo



Algoritmo LMS

- Algoritmo Least-Mean-Square (LMS)
  - É uma implementação do algoritmo de descida mais íngreme usando gradientes estimados ou medidos;
  - O algoritmo LMS é simples e de baixo custo computacional por não necessitar de estimativas passadas do gradiente;
  - Se o sistema adaptativo é um CLA e o vetor de entrada e de resposta desejada estão disponíveis a cada iteração, o algoritmo LMS é geralmente a melhor escolha para diferentes aplicações de processamento adaptativo de sinais;
  - O uso do algoritmo LMS advém da sua baixa complexidade computacional e comprovada convergência para meios estacionários.

Algoritmo LMS

$$\underline{w}(n+1) = \underline{w}(n) + \mu e(n)\,\underline{x}(n)$$

- Esta equação define o processo de ajuste do vetor de pesos $\underline{w}$ de um CLA objetivando minimizar a função custo através do algoritmo LMS;
- Para que o algoritmo LMS seja convergente na média quadrática, é necessário que o passo de adaptação atenda a seguinte especificação:

$$0 < \mu < \frac{2}{tap\ input\ power}$$

- onde $tap\ input\ power = \left|x(0)^2\right| + \left|x(1)^2\right| + \ldots + \left|x(N-1)^2\right|$ refere-se a potência do sinal de entrada.

Algoritmo LMS

– Outras Propriedades do Algoritmo LMS:

- MSE mínimo - corresponde à parte do sistema que não foi possível identificar, decorrente da presença de ruído adicional não correlacionado ao sinal de entrada x(n), ou então, devido ao fato do filtro adaptativo não possuir número de coeficientes suficiente para modelar o sistema desconhecido;
- Excesso de MSE - os coeficientes do filtro adaptativo convergem na média para a solução ótima ($\underline{w}^*$), ao passo que instantaneamente ocorre um desvio $\Delta \underline{w}(n) = \underline{w}(n) - \underline{w}^*$ que acarreta um aumento (excesso) no MSE;
- Desajuste - é um parâmetro muito utilizado para comparar diferentes algoritmos adaptativos, já que representa a relação entre o excesso de MSE e o MSE mínimo.

Algoritmo LMS

– Comportamento Transiente

- Antes do algoritmo LMS alcançar o comportamento em regime permanente, um número de iterações são gastas na parte transiente;
- Durante o tempo do transiente, o erro é não-estacionário enquanto os coeficientes do filtro adaptativo estão sendo adaptados na direção de $\underline{w}^*$;
- Neste caso, a curva de aprendizado do MSE decai exponencialmente com uma constante de tempo dada por

$$\left(\tau_{MSE}\right)_i = \frac{1}{4 \cdot \mu \cdot \lambda_i}, \quad i = 0, 1, \ldots, L-1$$

- onde λ são os auto-valores da matriz **R**.

Algoritmo LMS

– Algumas Variantes do Algoritmo LMS:

- LMS Normalizado – foi proposto com o objetivo de acelerar a convergência do MSE para sinal de entrada correlacionado (ruído colorido). Converge mais rápido do que o LMS convencional porque utiliza um fator de convergência variável (μ_n) com o objetivo de minimizar o erro quadrático instantâneo;

- LMS em blocos - Este algoritmo foi desenvolvido visando reduzir a carga computacional do algoritmo LMS convencional, sem a perda das suas características de convergência. O processamento do sinal de entrada é realizado em blocos. Sendo assim, a equação de atualização dos coeficientes em blocos opera com uma taxa de amostragem menor que a do algoritmo LMS convencional;

Algoritmo LMS

– Algumas Variantes do Algoritmo LMS:

- LMS complexo – Este algoritmo foi desenvolvido para trabalhar com sinais de entrada complexos, e é util em aplicações no domínio da freqüência que alcançam taxas de convergência mais elevadas, do que o LMS convencional;

- LMS no domínio transformada – Este algoritmo foi desenvolvido para reduzir o espalhamento dos auto-valores da matriz correlação **R**, aplicando um pré-processamento, no sinal de entrada, com uma transformação, pela transformada discreta de Fourier (DFT) ou transformada discreta cosseno (DCT), para que não haja correlação entre as entradas.

Algoritmo RLS

- A taxa de convergência do algoritmo RLS é normalmente uma ordem de magnitude mais rápida do que no algoritmo LMS;

- O excesso de MSE do algoritmo RLS converge à zero quando o número de iterações, n, aproxima-se do infinito;

- O algoritmo RLS usa a informação de todas as amostras passadas do vetor de entrada para estimar a (inversa da) matriz de correlação deste vetor;

- Estas vantagens vêm acompanhadas de um incremento na complexidade computacional e alguns problemas de estabilidade

Referências

- WIDROW, B., STEARNS, S. D. Adaptive Signal Processing. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1985.

- WIDROW, B., WALACH, E. Adaptive Inverse Control. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 1996.

- HAYKIN, S. Adaptive Filter Theory. 3rd ed. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 1996.

- CLARKSON, P. M. Optimal and Adaptive Signal Processing. Chicago, Illinols: CRC Press, 1993.

- DINIZ, P. S. R. Adaptive Filtering: Algorithms and Practical Implementation. USA: Kluwer Academic Publishers, 1997.



MARISTA

PUCRS | ESCOLA POLITÉCNICA

